解方程

$$u=f(r), r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}, \nabla^2 u=0$$

化简为

$$\frac{2}{r}u'+u''=0$$

$$\Rightarrow (r^2u')'=0$$

$$\Rightarrow u=-\frac{C_1}{r}+C_2$$

带入边界条件$f(1)=f'(1)=1$

$$f(r)=2-\frac{1}{r}$$